

TÀI LIỆU KỸ THUẬT · KHỐI TUYỂN SINH

Thư viện biểu đồ School 360

20 biểu đồ phân tích địa bàn, tiềm năng, cạnh tranh và quan hệ trường trung học phổ thông

Tài liệu bổ sung cho Thư viện biểu đồ chuẩn của dashboard tuyển sinh. Nếu thư viện kia phân tích hành trình từng thí sinh, thư viện này phân tích trường trung học phổ thông như một đơn vị: trường ở đâu, tiềm năng bao nhiêu, cạnh tranh với ai, quan hệ tới đâu và hoạt động nào hiệu quả. Toàn bộ hình dùng dữ liệu giả lập.

1. Khác biệt so với thư viện dashboard tuyển sinh

	Dashboard tuyển sinh	Phân tích School 360
Đơn vị phân tích	Từng thí sinh	Từng trường trung học phổ thông
Câu hỏi trả lời	Chăm sóc ai trước, nói gì với em	Đặt nguồn lực ở đâu, bằng hoạt động nào
Nhịp cập nhật	Hằng ngày trong mùa tuyển sinh	Theo mùa; một số chỉ số theo năm
Người dùng chính	Tư vấn viên và quản lý tuyển sinh	Đội thực địa và ban lãnh đạo khối
Mẫu số quan trọng	Số hồ sơ	Số học sinh khả dụng của trường

Khác biệt về mẫu số là điểm dễ sai nhất. Trong phân tích School 360, gần như mọi tỷ lệ đều tính trên số học sinh khả dụng chứ không tính trên tổng khối 12. Dùng sai mẫu số sẽ đánh giá thấp các trường quy mô nhỏ nhưng phù hợp cao.

2. Nguyên tắc chung

2.1 Ba nguyên tắc kế thừa

- Đại lượng không cộng dồn được (thị phần, tỷ lệ chuyển đổi, điểm trung bình) không dùng cho tỷ trọng, treemap hay cột chồng.
- Chiều không có thứ tự (tỉnh, trường, loại hoạt động) chỉ dùng cột và sắp xếp theo giá trị.
- Ngưỡng mẫu tối thiểu: ẩn hoặc làm mờ trường có dưới hai mươi học sinh khả dụng khi hiển thị tỷ lệ.

2.2 Ba nguyên tắc riêng của School 360

- Luôn hiển thị đồng thời giá trị tuyệt đối và tỷ lệ. Một trường đóng góp ba mươi học sinh nghe nhiều, nhưng nếu trường đó có ba trăm học sinh khả dụng thì đó là kết quả kém.
- Dữ liệu điểm chỉ trình bày ở mức tổng hợp theo trường, không ở mức từng học sinh, và không dùng để xếp hạng công khai các trường.
- Dữ liệu cạnh tranh chỉ dùng nội bộ. Không đưa vào tài liệu phát tại trường trung học phổ thông dưới bất kỳ hình thức nào.

Nguyên tắc thứ hai và thứ ba là ràng buộc về ứng xử, không phải về kỹ thuật. Một biểu đồ đúng về mặt số liệu vẫn có thể gây tổn hại quan hệ nếu xuất hiện sai chỗ.

3. Nhóm A — Địa bàn và phân bố

1. Phân bố trường theo tỉnh và thành phố

Phép chiếu: Tỉnh × Số trường hoặc Số nhập học • **Dạng:** Bản đồ nhiệt theo địa bàn

Điều kiện hợp lệ: Bắt buộc có bảng ánh xạ đơn vị hành chính cũ và mới trước khi vẽ; nếu không, dữ liệu các mùa sẽ không so sánh được.

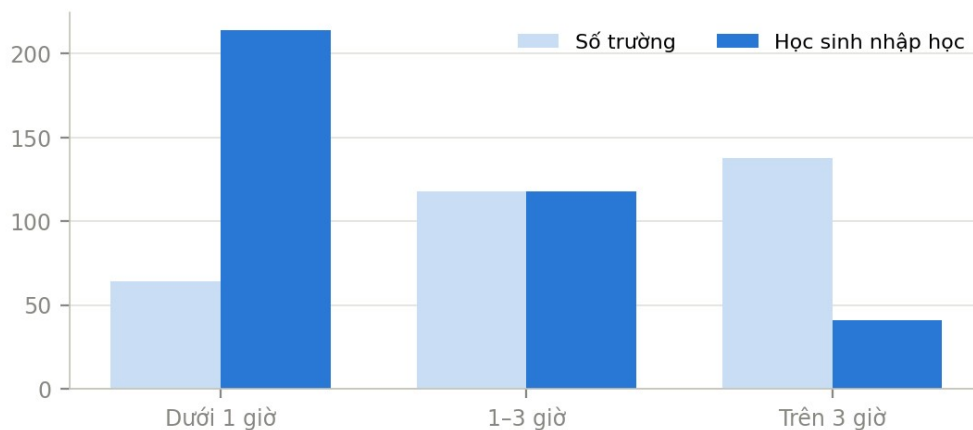
TP.HCM 86	Đồng Nai 42	Tây Ninh 28	Đồng Tháp 24
Vĩnh Long 19	An Giang 31	Đắk Lắk 26	Khánh Hoà 22
Gia Lai 17	Lâm Đồng 20	Huế 15	Đà Nẵng 29

Hình 1 — Số trường trung học phổ thông theo từng tỉnh và thành phố

2. Trường và kết quả theo tầng khoảng cách

Phép chiếu: Tầng khoảng cách × Số trường và Số nhập học • **Dạng:** Cột nhóm

Điều kiện hợp lệ: Khoảng cách tính theo thời gian di chuyển thực tế, không theo đường chim bay.



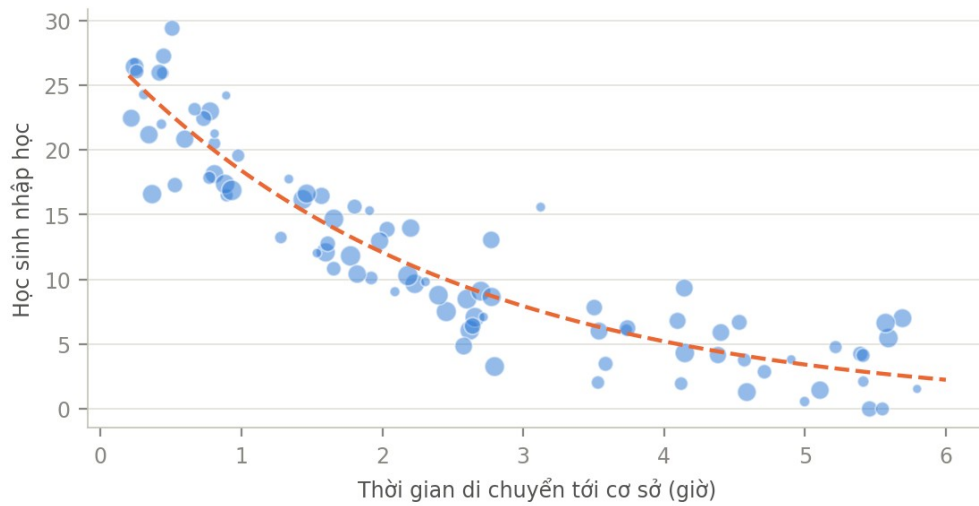
Hình 2 — Số trường và số học sinh nhập học theo tầng khoảng cách

Hình trên minh họa đặc điểm phổ biến: tầng xa nhất có nhiều trường nhất nhưng đóng góp ít nhất. Nếu phân bổ lịch công tác theo số lượng trường, phần lớn thời gian sẽ dành cho nhóm hiệu quả thấp nhất.

3. Quan hệ giữa khoảng cách và kết quả

Phép chiếu: Thời gian di chuyển × Số nhập học • **Dạng:** Điểm phân tán kèm đường xu hướng

Điều kiện hợp lệ: Kích thước điểm thể hiện quy mô học sinh khả dụng. Không suy diễn nhân quả từ tương quan; khoảng cách chỉ là một trong nhiều yếu tố.



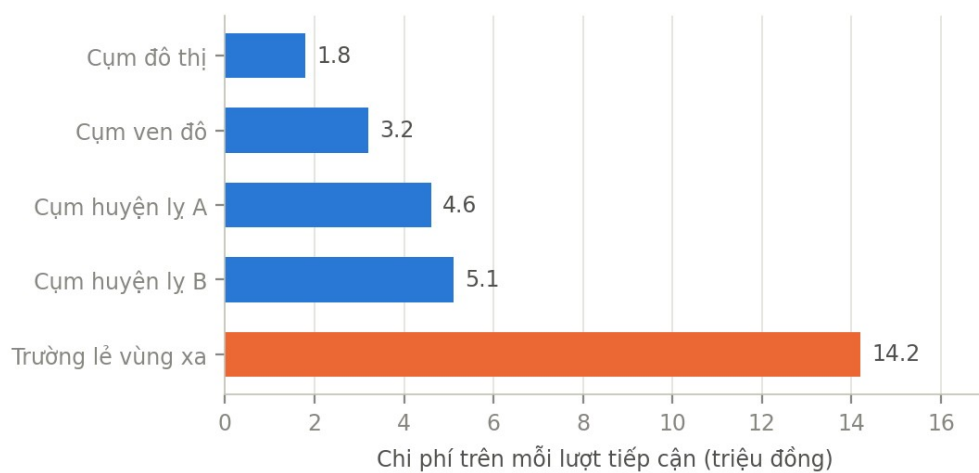
Hình 3 — Số học sinh nhập học theo thời gian di chuyển tới cơ sở

Các trường nằm rõ trên đường xu hướng là nơi đang khai thác tốt hơn mức kỳ vọng theo khoảng cách; các trường nằm dưới là nơi cần rà soát nguyên nhân.

4. Chi phí tiếp cận theo cụm địa lý

Phép chiếu: Cụm $\times$ Chi phí trên mỗi lượt $\cdot$ **Dạng:** Cột ngang

Điều kiện hợp lệ: Chi phí gồm cả di chuyển, nhân sự và thời gian; không chỉ tính chi phí trực tiếp của hoạt động.



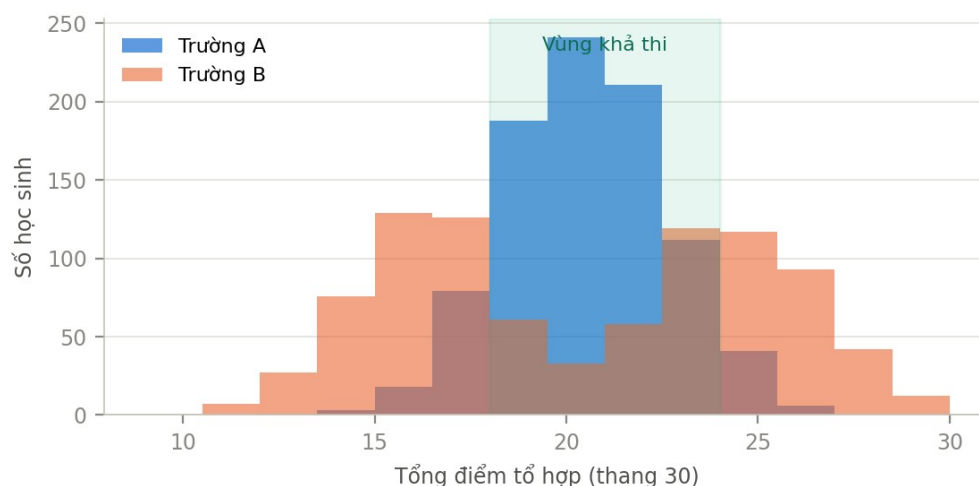
Hình 4 — Chi phí trung bình cho một lượt tiếp cận theo cụm địa lý

4. Nhóm B — Quy mô và điểm thi

5. Phổ điểm và vùng khả thi

Phép chiếu: Dải điểm $\times$ Số học sinh $\cdot$ **Dạng:** Histogram chồng kèm vùng tham chiếu

Điều kiện hợp lệ: Dùng cùng bộ nhóm điểm cho mọi trường để so sánh được; không để hệ thống tự co giãn theo dữ liệu từng trường.



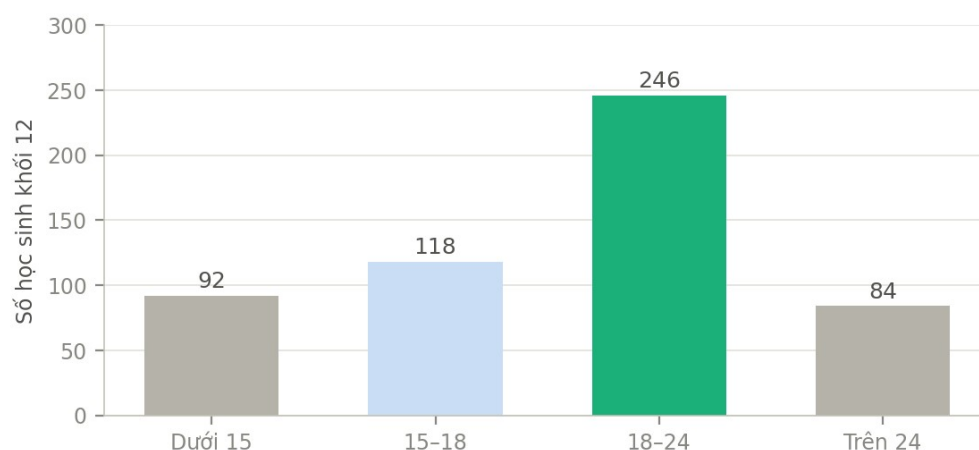
Hình 5 — Phân bố điểm của hai trường có cùng điểm trung bình

Hai trường trong hình có điểm trung bình gần như nhau nhưng cấu trúc rất khác. Trường A tập trung trong vùng khả thi; trường B tách thành hai cụm nằm phần lớn ngoài vùng đó. Đây là lý do không bao giờ đánh giá một trường chỉ bằng điểm trung bình.

6. Phân rã học sinh theo dài điểm

Phép chiếu: Dài điểm $\times$ Số học sinh khối 12 • **Dạng:** Cột, tô màu theo nhóm mục tiêu

Điều kiện hợp lệ: Ngưỡng dài điểm phải khớp với quy chế tuyển sinh của năm đang xét; cập nhật lại khi quy chế thay đổi.

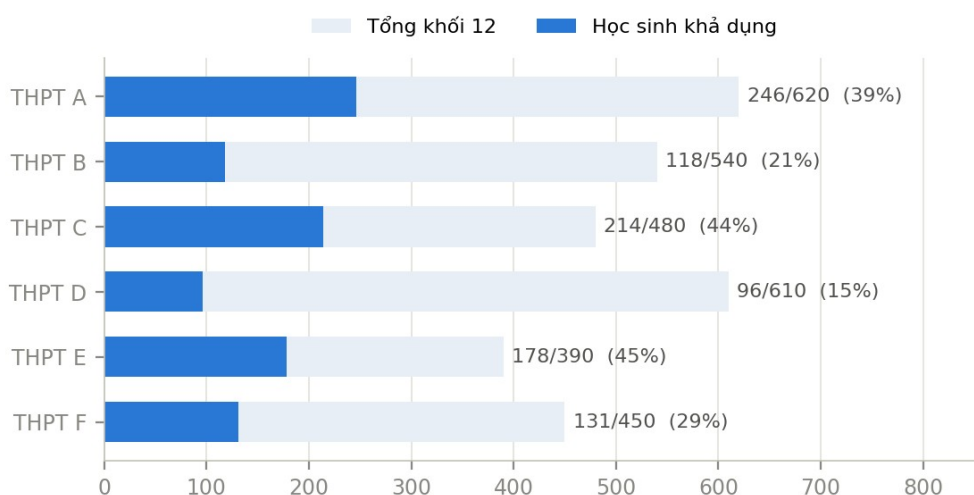


Hình 6 — Phân rã học sinh khối 12 của một trường theo dài điểm

7. Học sinh khả dụng so với tổng khối 12

Phép chiếu: Trường $\times$ Tổng khối 12 và Số khả dụng • **Dạng:** Cột ngang lồng nhau

Điều kiện hợp lệ: Luôn hiển thị kèm tỷ lệ phần trăm; con số tuyệt đối một mình sẽ thiên vị trường quy mô lớn.



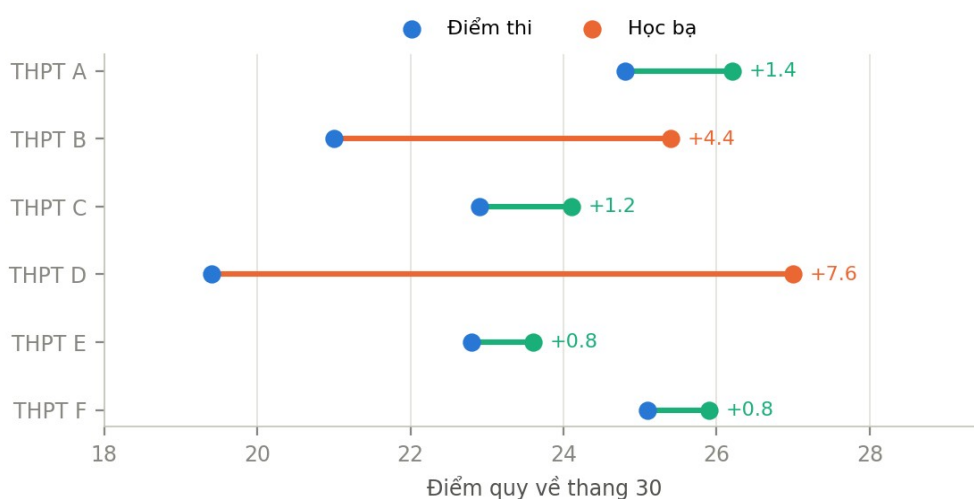
Hình 7 — Số học sinh khả dụng trên tổng quy mô khối 12 theo trường

Đây là biểu đồ nền tảng của toàn bộ phân tích School 360. Trường D có quy mô lớn thứ hai nhưng tỷ lệ khả dụng thấp nhất; nếu xếp hạng theo tổng khối 12, trường này sẽ được ưu tiên sai.

8. Chênh lệch giữa học bạ và điểm thi

Phép chiếu: Trường × Hai loại điểm • **Dạng:** Biểu đồ quả tạ

Điều kiện hợp lệ: Chỉ dùng nội bộ để tư vấn phương thức xét tuyển; không dùng để đánh giá chất lượng giảng dạy và không chia sẻ với nhà trường.

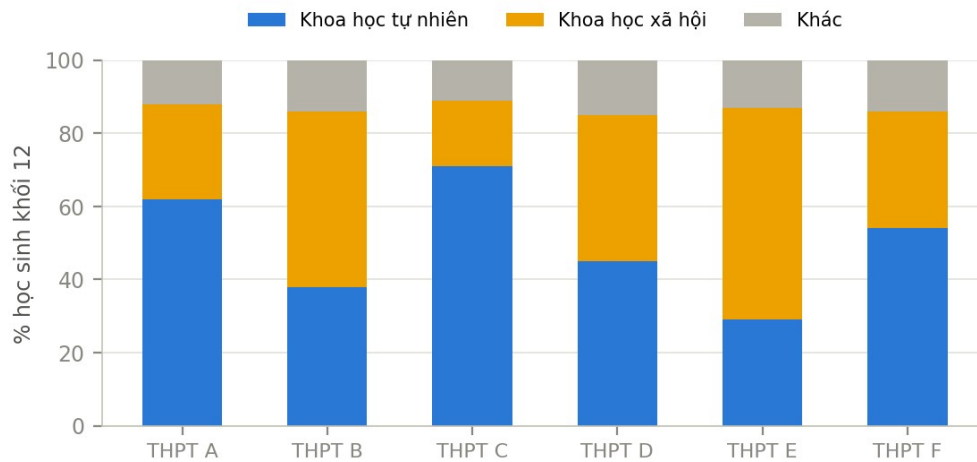


Hình 8 — Khoảng cách giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp theo trường

9. Cơ cấu môn tự chọn

Phép chiếu: Trường × Tỷ trọng nhóm môn • **Dạng:** Cột chồng một trăm phần trăm

Điều kiện hợp lệ: Ba nhóm phải bao phủ toàn bộ và không chồng lấn. Ghi nhận từ đăng ký môn ở lớp 11, không đợi kết quả thi.



Hình 9 — Cơ cấu môn tự chọn của học sinh theo trường

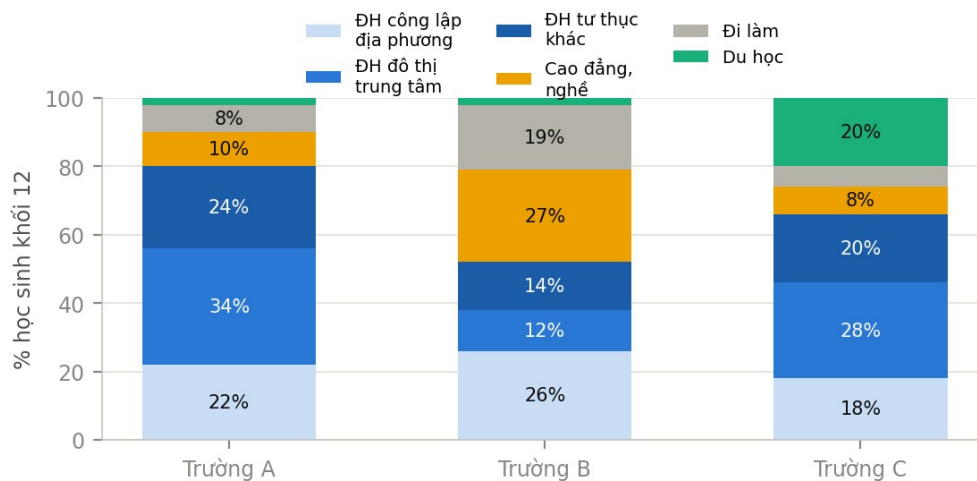
Cơ cấu này quyết định nhóm ngành nên giới thiệu trọng tâm tại từng trường. Trường thiên khoa học tự nhiên phù hợp nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật; trường thiên khoa học xã hội phù hợp nhóm ngành ngôn ngữ, truyền thông và quản trị.

5. Nhóm C — Cạnh tranh

10. Cơ cấu lựa chọn sau tốt nghiệp

Phép chiếu: Trường × Tỷ trọng các lựa chọn • **Dạng:** Cột chồng một trăm phần trăm

Điều kiện hợp lệ: Các nhóm phải loại trừ nhau và phủ hết một trăm phần trăm. Nguồn dữ liệu và năm khảo sát phải ghi rõ vì độ tin cậy thay đổi nhiều giữa các trường.



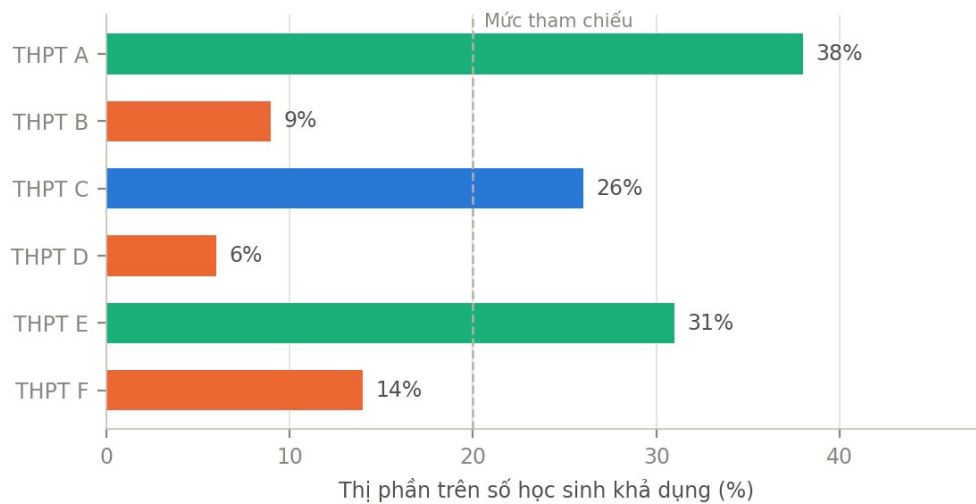
Hình 10 — Cơ cấu lựa chọn sau tốt nghiệp của ba trường cùng quy mô

Ba trường trong hình cần ba cách tiếp cận khác nhau: trường A cạnh tranh với các đại học khác, trường B cạnh tranh với lựa chọn cao đẳng và đi làm sớm, trường C cạnh tranh với du học. Dùng chung một bộ tài liệu cho cả ba chỉ hiệu quả với một trường.

11. Thị phần tại từng trường

Phép chiếu: Trường × Thị phần trên số khả dụng • **Dạng:** Cột ngang kèm mức tham chiếu

Điều kiện hợp lệ: Mẫu số bắt buộc là số học sinh khả dụng, không phải tổng khối 12. Ấn trường có dưới hai mươi học sinh khả dụng.



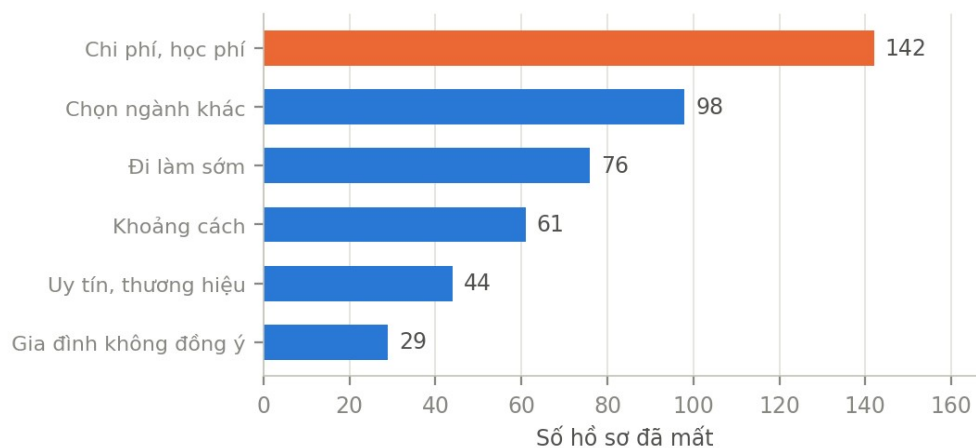
Hình 11 — Thị phần của nhà trường tại từng trường trung học phổ thông

Thị phần quan trọng hơn số nhập học tuyệt đối. Trường có thị phần thấp trên nền khả dụng lớn là nơi còn nhiều dư địa nhất, thường bị bỏ qua vì con số tuyệt đối trông vẫn khá.

12. Cơ cấu lý do không nhập học

Phép chiếu: Lý do × Số hồ sơ đã mất • **Dạng:** Cột ngang

Điều kiện hợp lệ: Chỉ tổng hợp từ hồ sơ có ghi nhận lý do thật; không suy đoán lý do cho các hồ sơ không phản hồi, và nên ghi rõ tỷ lệ hồ sơ đã thu được lý do.

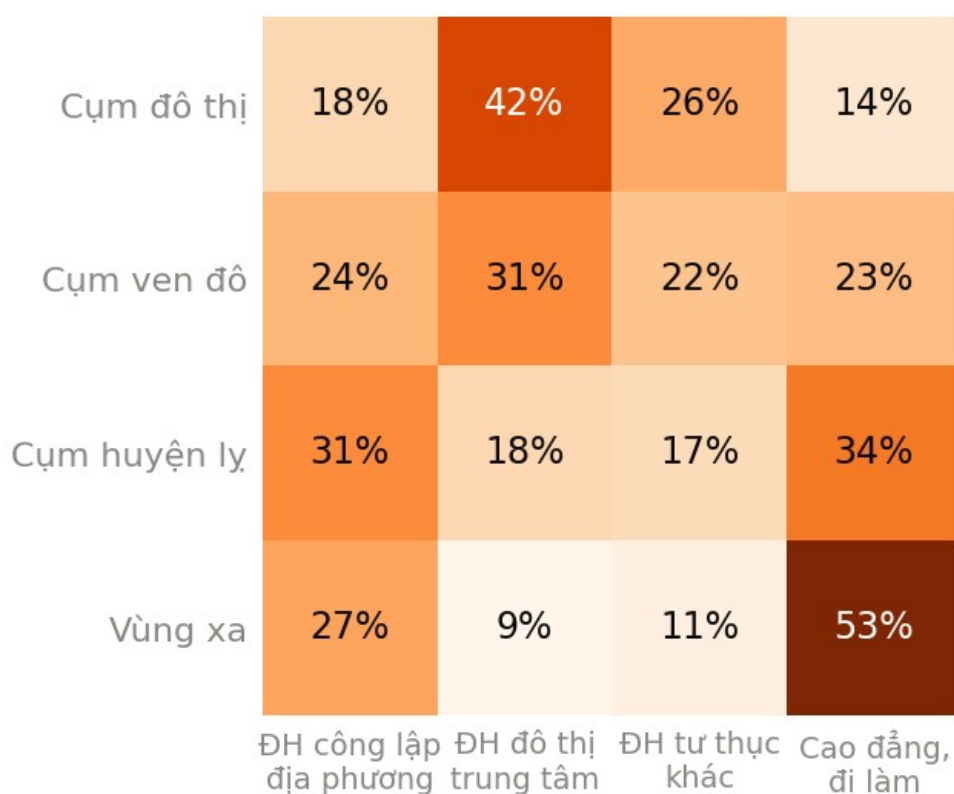


Hình 12 — Lý do thí sinh đã quan tâm nhưng không nhập học

13. Cấu trúc cạnh tranh theo cụm địa lý

Phép chiếu: Cụm × Nhóm cạnh tranh × Tỷ trọng • **Dạng:** Bản đồ nhiệt ma trận

Điều kiện hợp lệ: Mỗi hàng cộng lại bằng một trăm phần trăm. Ẩn ô có mẫu quá nhỏ thay vì hiển thị tỷ lệ không đáng tin.



Hình 13 — Tỷ trọng các nhóm cạnh tranh theo từng cụm địa lý

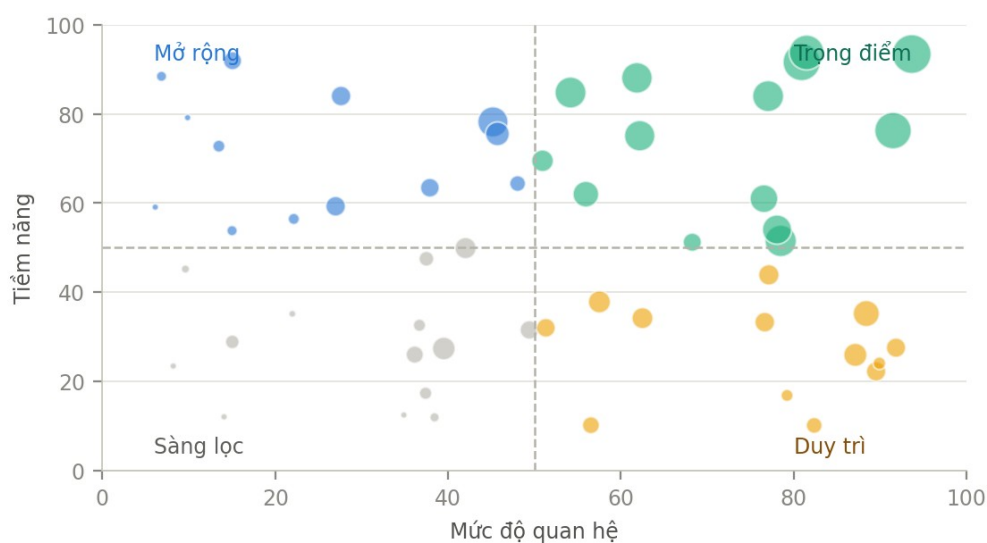
Hình cho thấy cấu trúc cạnh tranh thay đổi rõ theo cụm: ở cụm đô thị, đối thủ chính là các đại học đô thị trung tâm; ở vùng xa, đối thủ lớn nhất lại là lựa chọn cao đẳng và đi làm sớm. Thông điệp tuyển sinh cần khác nhau tương ứng.

6. Nhóm D — Quan hệ và phân loại

14. Bản đồ tiềm năng và quan hệ

Phép chiếu: Mức quan hệ $\times$ Tiềm năng $\times$ Số nhập học • **Dạng:** Điểm phân tán chia bốn góc

Điều kiện hợp lệ: Kích thước điểm thể hiện số nhập học thực tế. Đường chia đặt tại giá trị trung vị của tập trường, không đặt tùy ý.



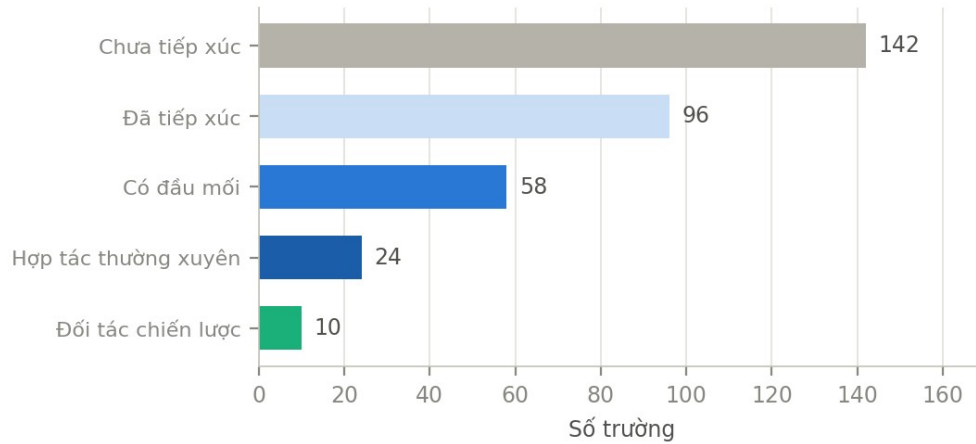
Hình 14 — Vị trí từng trường theo tiềm năng và mức độ quan hệ

Đây là biểu đồ ra quyết định phân bổ nguồn lực. Góc trên bên trái gồm các trường tiềm năng cao nhưng quan hệ còn yếu — nhóm có dư địa tăng trưởng lớn nhất và thường bị bỏ qua vì khó tiếp cận hơn trường đã quen.

15. Phân bổ trường theo thang quan hệ

Phép chiếu: Mức quan hệ × Số trường • **Dạng:** Cột ngang theo thứ tự thang

Điều kiện hợp lệ: Thang có thứ tự nên giữ đúng trình tự từ thấp đến cao, không sắp xếp lại theo giá trị.

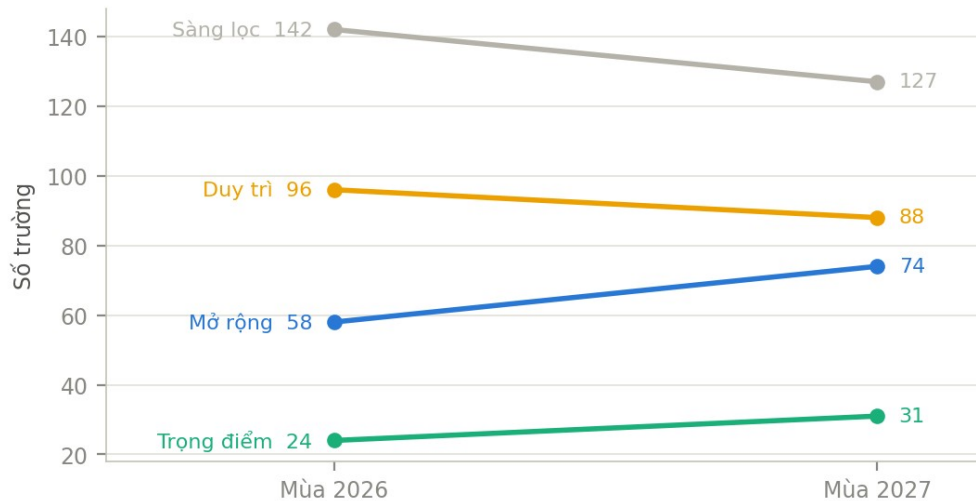


Hình 15 — Số trường ở từng mức độ quan hệ

16. Chuyển dịch nhóm qua các mùa

Phép chiếu: Nhóm × Số trường, hai mùa • **Dạng:** Biểu đồ độ dốc

Điều kiện hợp lệ: Chỉ so sánh khi tiêu chí phân loại giữa hai mùa không thay đổi; nếu tiêu chí đổi, phải phân loại lại dữ liệu mùa cũ theo tiêu chí mới.



Hình 16 — Diễn biến số trường theo từng nhóm qua hai mùa

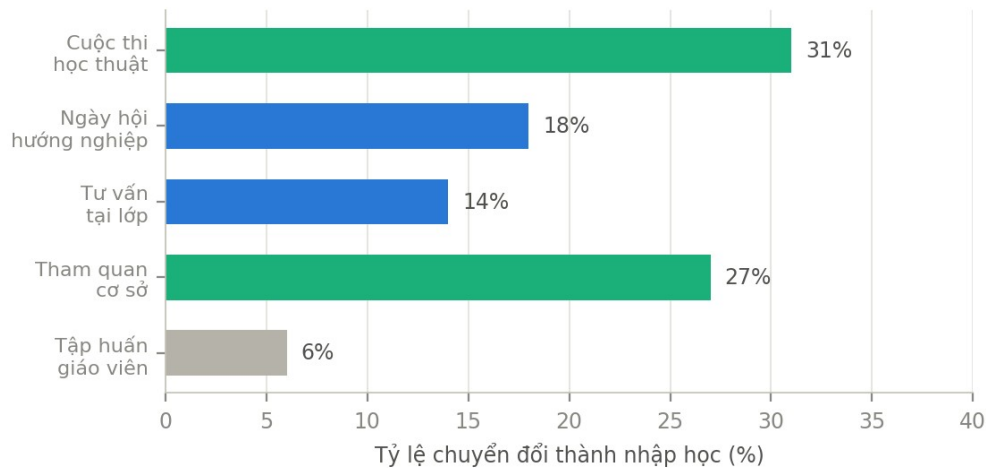
Chỉ số quan trọng nhất về dài hạn là số trường chuyển từ nhóm mở rộng lên nhóm trọng điểm. Đây là thước đo trực tiếp cho hiệu quả của việc đầu tư xây dựng quan hệ, và là chỉ số duy nhất phản ánh giá trị tích lũy qua nhiều mùa.

7. Nhóm E — Hoạt động

17. Hiệu quả theo loại hoạt động

Phép chiếu: Loại hoạt động × Tỷ lệ chuyển đổi • **Dạng:** Cột ngang

Điều kiện hợp lệ: Chỉ tính khi mùa tuyển sinh đã có kết quả nhập học. Hoạt động xây dựng quan hệ như tập huấn giáo viên không nên đánh giá bằng tỷ lệ chuyển đổi trực tiếp.

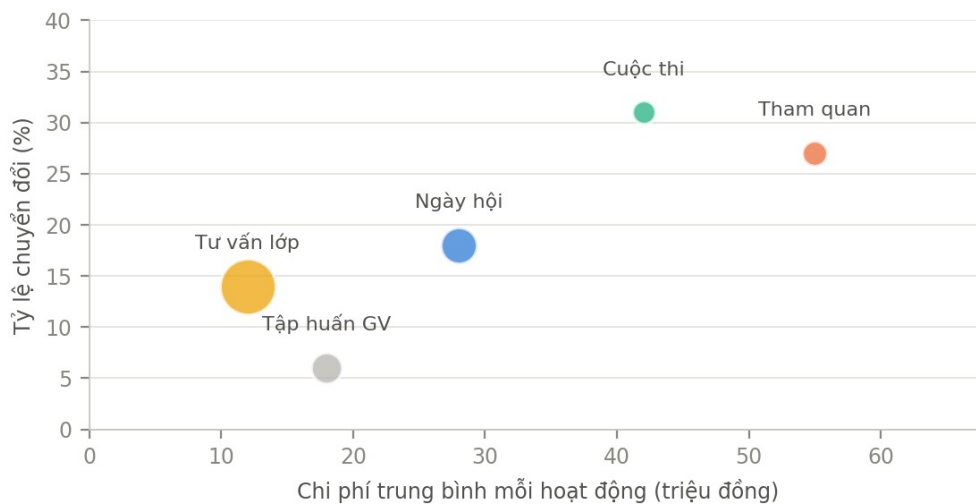


Hình 17 — Tỷ lệ chuyển đổi thành nhập học theo loại hoạt động

18. Chi phí so với hiệu quả hoạt động

Phép chiếu: Chi phí mỗi hoạt động × Tỷ lệ chuyển đổi • **Dạng:** Điểm phân tán

Điều kiện hợp lệ: Kích thước điểm thể hiện số lượt tổ chức trong mùa. Đây là biểu đồ quyết định phân bổ ngân sách hoạt động.



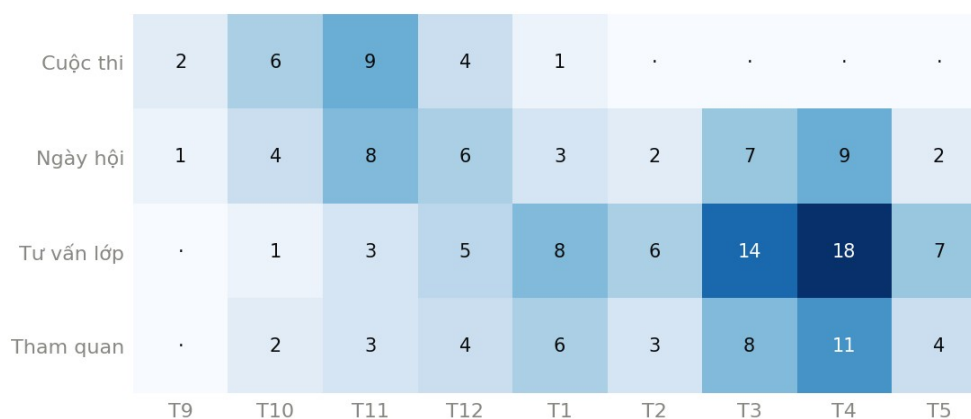
Hình 18 — Vị trí từng loại hoạt động theo chi phí và hiệu quả

Tham quan cơ sở có tỷ lệ chuyển đổi cao nhưng chi phí lớn nhất, chỉ hợp lý với địa bàn gần. Tư vấn tại lớp chuyển đổi thấp hơn nhưng chi phí rất thấp và số lượt lớn, phù hợp để phủ rộng. Không có hoạt động nào tốt nhất tuyệt đối; lựa chọn phụ thuộc nhóm trường.

19. Phân bố hoạt động theo tháng

Phép chiếu: Tháng × Loại hoạt động × Số lượt • **Dạng:** Bản đồ nhiệt lịch

Điều kiện hợp lệ: Trục tháng phải theo năm học, không theo năm dương lịch, để phản ánh đúng chu kỳ tuyển sinh.



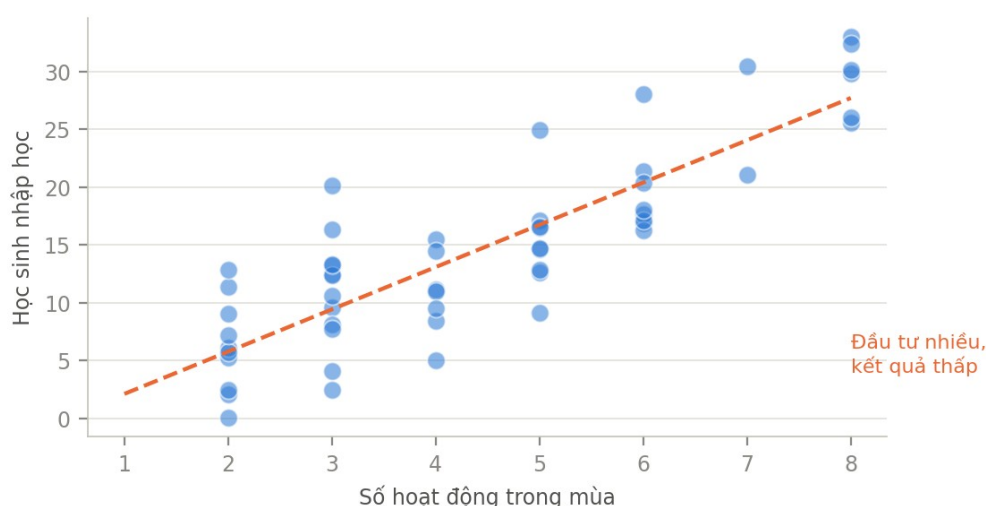
Hình 19 — Số lượt hoạt động theo tháng và theo loại

Biểu đồ này dùng để phát hiện dồn nén lịch: nếu phần lớn hoạt động tập trung vào hai tháng cao điểm, chất lượng tổ chức sẽ giảm và đội thực địa quá tải. Khoảng trống ở các tháng đầu năm học là cơ hội tiếp cận sớm với khối 10 và 11.

20. Số hoạt động so với kết quả theo trường

Phép chiếu: Số hoạt động $\times$ Số nhập học • **Dạng:** Điểm phân tán kèm đường xu hướng

Điều kiện hợp lệ: Không kết luận nhân quả một chiều; trường có kết quả tốt thường được đầu tư nhiều hơn, nên quan hệ hai chiều.



Hình 20 — Số hoạt động đã tổ chức và kết quả nhập học theo từng trường

Các trường nằm thấp hơn hẳn đường xu hướng là nơi đã đầu tư nhiều hoạt động nhưng chưa ra kết quả. Đây là danh sách cần rà soát trước mỗi mùa: có thể do sai loại hoạt động, sai thời điểm, hoặc do cấu trúc cạnh tranh tại trường đó bất lợi.

8. Bảng tra nhanh

Câu hỏi cần trả lời	Biểu đồ sử dụng
Nên ưu tiên địa bàn nào	1, 2, 3, 4
Trường nào thực sự tiềm năng	5, 6, 7
Nên giới thiệu ngành nào tại trường này	9
Nên tư vấn phương thức xét tuyển nào	8

Câu hỏi cần trả lời	Biểu đồ sử dụng
Đang cạnh tranh với ai và vì sao thua	10, 12, 13
Còn dư địa ở đâu	11, 14
Quan hệ đang tiến triển thế nào	15, 16
Nên tổ chức hoạt động gì, khi nào	17, 18, 19
Trường nào đầu tư nhiều mà không hiệu quả	20

9. Lưu ý khi triển khai

- Toàn bộ số liệu trong tài liệu là dữ liệu giả lập phục vụ minh họa.
- Số học sinh khả dụng là mẫu số dùng chung; nên tính tập trung một lần và dùng lại cho mọi biểu đồ, tránh mỗi báo cáo tính một kiểu.
- Ghi rõ mùa tuyển sinh và nguồn dữ liệu ngay trên mỗi hình, vì các hình này thường được chụp lại để chia sẻ.
- Nhóm biểu đồ về điểm thi và cạnh tranh chỉ mở cho người dùng nội bộ có quyền phù hợp.
- Rà soát lại thư viện sau mỗi mùa; biểu đồ không dẫn tới quyết định nào nên được loại bỏ.